Classification, données épidémiologiques et diagnostiques des infections sur prothèse vasculaire (IPV)

Mise au point réalisée par le comité des référentiels de la SPILF
le 22 mai 2019

Références

- M. Revest, F. Camou, E. Senneville, J. Caillon, Frédéric Laurent, Brigitte Calvet, P. Feugier, M. Batt, C Chidiac, pour le Groupe de Réflexion sur les Infections de Prothèses vasculaires (GRIP). Medical treatment of prosthetic vascular graft infections: Review of the literature and proposals of a Working Group. Intern J Antimicrob Agents 2015 ; 46 : 254-265

- Wilson WR, Bower TC, Creager MA, Amin-Hanjani S, O'Gara PT, Lockhart PB et al. Vascular Graft Infections, Mycotic Aneurysms, and Endovascular Infections: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2016 ;15;134 : e412-e460

Szilagyi		Samson*		Bunt**	
Groupe 1	Infection limitée au derme	Groupe 1	Infection limitée au derme	P0	Infections profondes, « intra-cavitaires » (aorte abdominale et thoracique), incluant les stents
Groupe 2	Infection étendue au tissu sous-cutané MAIS n'envahissant pas l'implant artériel	Groupe 2	Infection du tissu sous-cutané SANS contact direct avec l'implant artériel	P1	Infections superficielles, « extra-cavitaires », incluant les stents et les fistules artério-veineuses prothétiques
Groupe 3	Infection impliquant l'implant artériel	Groupe 3	Infection concernant la greffe artérielle MAIS PAS une anastomose	P2	Infections superficielles touchant les portions « extra-cavitaires » des prothèses intra-cavitaires de l'aorte abdominale et thoracique
		Groupe 4	Infection entourant une anastomose exposée SANS bactériémie ou saignement	P3	Infections de patchs d'angioplastie
		Groupe 5	Infection concernant une anastomose greffon-artère AVEC bactériémie ou saignement		

*Classification utilisée par l'AHA (American Heart Association)

**Classification utilisée par l'*European Society of Vascular Surgery*

En pratique

- Classifications données à titre d'information mais peu utiles à la prise en charge thérapeutique
- Terminologie « extra et intra –cavitaire » remplacée respectivement par « infra et supra inguinale ».
- Infections superficielles : hors cadre
- Localisations (supra ou infra-inguinales) : pas d'incidence sur l'indication ni le choix de l'antibiothérapie
- Infections impliquant l'anastomose : urgence chirurgicale

Données épidémiologiques

- Incidence variable selon le site
  - 1% pour les prothèses aorto-bifémorales
  - 1,5% pour les prothèses aortiques thoraciques
  - 5% pour les prothèses périphériques

Epidémiologie microbienne

- Polymicrobien : 20 à 30 %
  - *Staphylococcus aureus* : 20-53 %
  - Entérobactérales : 14-41 %
  - *Staphylococcus* à coagulase négative : 10-18 %
  - *Pseudomonas aeruginosa*
  - *Streptococcus sp.* } 10-15 %
  - *Enterococcus sp.*
  - Anaérobies : 5 à 10 %
  - Levures :1-2 %
- Selon le site:
  - IPV extra cavitaire: prédominance d'infections staphylococciques
  - IPV intra cavitaire: prédominance d'infections à BGN

Signes cliniques (parfois frustres donc peu sensibles) IPV infra-inguinales

- Fièvre inconstante (plus fréquente si infection précoce)
- Signes locaux +++ (plus marqués si infection précoce, région inguinale +++)
  - Retard de cicatrisation
  - Cicatrice douloureuse et érythémateuse
  - Dermo-hypodermite péri-cicatricielle
  - Fistule cutanée (écoulement, purulent ou non purulent)
  - Faux anévrisme (masse pulsatile)
- Signes à distance
  - Ischémie distale (par occlusion de la prothèse)
  - Emboles septiques périphériques

Signes cliniques (parfois frustres donc peu sensibles) IPV supra-inguinales

- Fièvre fréquente
- Signes locaux et régionaux
  - Hémorragie digestive (en cas de fistule entre prothèse et intestin)
  - Douleurs intra-abdominales
  - Faux anévrismes anastomotiques ou anévrismes mycotiques
  - Spondylodiscite de contiguïté
- Signes à distance
  - Ischémie aigue de membre (secondaire à un ou des embole(s))
  - Localisations septiques secondaires

Examens biologiques

- NFS (hyperleucocytose dans 25% des cas)
- CRP
  - Intérêt diagnostique (toujours élevée en cas d'IPV, mais parfois à un niveau faible ou modéré.)
  - Intérêt pronostique : la persistance d'une CRP élevée doit faire évoquer un échec du traitement
- Le dosage des autres biomarqueurs (procalcitonine, fibrinogène, VS,…) n'est pas recommandé

Examens microbiologiques

- Hémocultures systématiques (de 2 à 3 paires maximum) : positives dans 1/3 des cas
- Ponction (radioguidée si nécessaire) d'une collection liquidienne péri-prothétique
- Prélèvements peropératoires
  - Au moins 3 prélèvements tissulaires au contact de la prothèse
  - Au moins 3 sections de matériel (selon la taille de la prothèse)
  - Proscrire le recueil par écouvillon
- **Il n'est pas recommandé** d'effectuer :
  - des **prélèvements superficiels de cicatrice** (même si celle-ci est désunie), des **orifices** ou des **trajets de fistules**
  - des prélèvements à partir **des liquides de drainage**

(en raison de la contamination par la flore commensale)

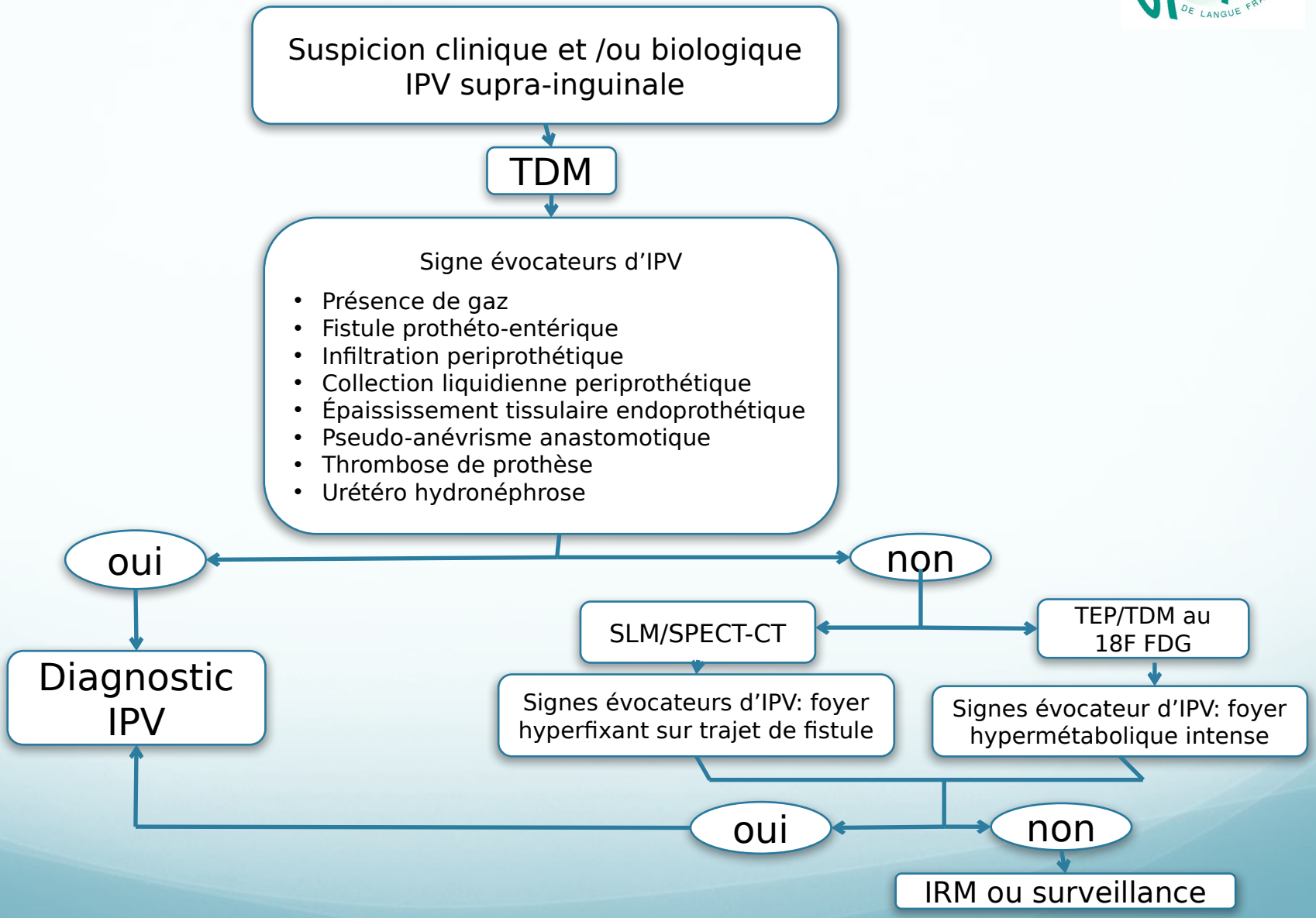
Imagerie conventionnelle

- Echographie/écho-doppler (+++ IPV extra-cavitaires)
- (Angio-)Scanner
  - Indiqué en première intention du fait de son accessibilité
  - Performances faibles en cas d'infection précoce, débutante ou chronique pauci-symptomatique
  - Performances inférieures à celles de l'imagerie nucléaire
- IRM
  - Faible spécificité avant le 6ème mois post-opératoire
  - Plus-value diagnostique par rapport au scanner : pas d'étude comparative

Imagerie nucléaire

- 18F-FDG-PET/CT
  - Sensibilité = 95%, spécificité = 80%
  - Hypermétabolisme péri-prothétique **homogène et diffus non spécifique** (constant dans les 3 premiers mois et pouvant persister des années après la pose de la prothèse)
- Scintigraphie aux leucocytes marqués au Technétium 99/SPECT-CT
  - Sensibilité = 99%, spécificité = 82%
  - Examen fonctionnel de référence
  - Moins sensible en cas d'infection chronique pauci-symptomatique et moins spécifique en période post opératoire

IPV supra-inguinale



IPV infra-inguinale

